中学１年 数学 １学期中間対策 模範解答　No. 1

１年＿＿組＿＿番 氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

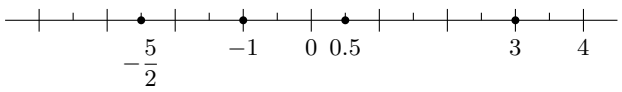
1	(1)	9.45	(2)	$\frac{1}{6}$	(3)	$\frac{4}{3}$

2	(1)	152 cm	(2)	2.3 kg
	(3)	0.75 m^2	(4)	7200 秒

3	20 %

4	(1)	午前 7 時 47 分

5	(1)	$+3$	(2)	-2.5	(3)	-4	(4)	$+\frac{3}{5}$

6	(1)	㋐～㋒ 各 1 点	㋐	-3.5	㋑	-2	㋒	1.5
	(2)							

7	(1)	$+2.7,\ \frac{8}{5},\ +2,\ 4$	(2)	$-3,\ -\frac{9}{2},\ -1.6$
	(3)	$-3,\ +2,\ 0,\ 4$	(4)	$+2,\ 4$
	(5)	$-\frac{9}{2}$	(6)	$\frac{8}{5},\ -1.6$

8	(1)	-150 m	(2)	$+7$ kg
	(3)	2000 円の支出	(4)	5 m の上昇

9	(1)	-2.5℃ 低い	(2)	-8 mm 長い
	(3)	$+6$ kg 増える	(4)	$+3$ 人足りない

10	(1)	$+7$ cm 低い	(2)	$+20$ 個少ない

11	(1)	2	(2)	$-\frac{13}{12}$	(3)	$\frac{21}{8}$
	(4)	18	(5)	-2.4	(6)	$-\frac{7}{3}$
	(7)	-5	(8)	8	(9)	3

12	(1)	2×3^2	(2)	$2^2 \times 7$
	(3)	$2^3 \times 3^2$	(4)	$3 \times 5 \times 7$
	(5)	$5^2 \times 7$	(6)	$2 \times 3 \times 7^2$

13

−5	**−3**	4	6	**13**
2	9	11	−7	**0**
14	**−9**	−2	5	7
−4	3	10	**12**	−6
8	**15**	−8	**−1**	1

14

12	**1**	**−18**
9	−6	**4**
−2	**36**	3

アーカイブはここからチェック →

中学１年 数学 １学期中間対策 模範解答　No. 2

１年＿＿組＿＿番 氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

[補足]

2. (3) は $\frac{3}{4}\,\mathrm{m}^2$ でもよい
4. **午前**の書き忘れに注意
5. (1), (4) 符号のつけ忘れに注意
6. (1) ㋐, ㋒はそれぞれ $-\frac{7}{2}$, $\frac{3}{2}$ でもよい
   (2) 問題に与えられた形で書き入れることに注意
7. 問題に与えられた形で答えることに注意
8. (1), (2) 符号が日本語に対応するので，符号は必要
   (3), (4) 日本語が符号に対応するので，符号はつけない
11. (1), (3), (4), (8), (9) は正の符号 + をつけてもよい

[正の符号 + をつける，つけないの判断]

符号は向きを表す。つまり，大きさだけが重要なとき（たとえば計算結果）は正の符号をつけなくてもよく，向きが重要なとき（たとえば基準からの差）は符号をつけなくてはならない。

[反対の性質をもつ量の表し方の不自然さ]

上でも触れたとおり，符号は向きを表す。日本語を使うときには基準となる向きを自分で選べるため，符号なしで表せるような表現を選ぶようにする。たとえば「1500 円の支出」のことを「+1500 円の支出」や「− 1500 円の収入」と符号付きで表すのは，日本語として不自然である。

では，なぜこのような「不自然な表現」を学ぶのかというと，正の数・負の数の引き算を考えるためである。引き算を考えるときに「符号を変えて足し算に直す」と学んだ。このとき「反対の性質は反対の符号を用いて表す」という視点の転換が役に立っていたのだ。

日常では「痩せたからマイナスだな」と思っても「−2 kg 痩せたんだ〜」とか言わないように注意しよう。日本語は「どれだけ・どうなのか」という構成で表現し，素直に「2 kg 痩せた」と伝えるほうがよい。

[配点]（知：知識・技能　思：思考・判断・表現）

1. 知 3 点（各 1 点）
2. 知 4 点（各 1 点）
3. 思 3 点
4. 思 3 点
5. 知 8 点（各 2 点）
6. 知 5 点（(1) 各 1 点，(2) 完答 2 点）
7. 知 12 点（各 2 点）
8. 思 6 点（(1), (2) 各 1 点，(3), (4) 各 2 点）
9. 思 4 点（各 1 点）
10. 思 2 点（各 1 点）
11. 知 18 点（各 2 点）
12. 知 12 点（各 2 点）
13. 思 10 点（各 1 点）
14. 思 10 点（各 2 点）

まさしの情報はここからチェック →